



Plan Maestro: Proyecto Antigravity

(Versión Richard + Gemini)

Objetivo: Despertar la ThinkPad T430s desde tu VPS de Hostinger usando la API oficial de Ubiquiti, ejecutar el scraping diario en Linux Mint y apagar la laptop automáticamente al terminar para ahorrar energía.



El Mapa de la Arquitectura

Para que visualices cómo se van a mover los datos sin necesidad de abrir puertos en tu casa ni usar VPNs:

```
[VPS Hostinger] -----(HTTPS + API Key)-----> [Nube de Ubiquiti (api.ui.com)]
                                                    |
                                                    (Proxy Seguro)
                                                    ▼
[ThinkPad T430s] <---(Magic Packet en red local)--- [Cloud Gateway Ultra]
```



Hoja de Ruta Paso a Paso



Fase 1: Configurar el Hardware Local (La ThinkPad) [✓ COMPLETADO]

La laptop tiene que quedar en modo "escucha activa" cuando se apague.

1. Configuración de BIOS [✓ Realizado]

1. Se reinició la ThinkPad y se presionó **F1** al arrancar.
2. En **Config** > **Network**.
3. Se revisó y activó **Wake on LAN**, ajustándolo a **AC Only** para que despierte asegurando que está conectada a la corriente.

2. Configuración en Linux Mint [✓ Realizado y Verificado]

Se ejecutaron los siguientes pasos en la terminal:

1. Instalación de `ethtool`:

```
sudo apt update && sudo apt install ethtool -y
```

2. Identificación de la interfaz y Verificación de soporte WOL:

- Interfaz de red cableada identificada como `enp0s25`.
- Como evidencia y prueba de que quedó operando, se ejecutó este comando:

```
sudo ethtool enp0s25 | grep Wake-on
```

Resultado (Prueba):

```
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: g
```

(La letra `g` confirma que reacciona correctamente al Magic Packet).

3. Persistencia con NetworkManager:

- Se configuró la conexión cableada ("Ethernet connection 1") para que la propiedad WOL quede guardada en el sistema de manera definitiva mediante:

```
sudo nmcli connection modify "Ethernet connection 1" 802-3-ethernet.wake-on-lan magic
```

- Como evidencia de que la configuración persiste, se verificó con el comando:

```
nmcli c show "Ethernet connection 1" | grep 802-3-ethernet.wake-on-lan
```

Resultado (Prueba):

```
802-3-ethernet.wake-on-lan:          magic
802-3-ethernet.wake-on-lan-password: --
```

4. Validación de la Dirección MAC para el Magic Packet:

- La MAC Address requerida para despertar el equipo fue validada con `ip link show enp0s25` : **Resultado (Prueba):**

```
link/ether 3c:97:0e:7a:97:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

(Esta es la dirección exacta a la que se debe apuntar al enviar el paquete).

[!TIP] CONCLUSIÓN DE FASE 1: Todo está 100% CERRADO Y LISTO en la ThinkPad. El hardware, el kernel (ethtool) y el sistema operativo (NetworkManager) están en sincronía para mantener la red "escuchando". El próximo paso es apagar por completo esta laptop (dejándola conectada a la corriente y red) y mandar el Magic Packet desde otra computadora para probar el encendido.

3. Condición Física [✓ Validado]

- La ThinkPad queda conectada permanentemente a la corriente (AC) y al cable de red Ethernet del router.

Prueba del Magic Packet desde Windows (Laptop de Desarrollo)

Esta sección es para ejecutar desde la laptop de desarrollo (Windows) después de apagar la ThinkPad.

Datos necesarios (Confirmados con pruebas): - MAC Address de la ThinkPad: `3c:97:0e:7a:97:78` - IP Local de la ThinkPad: `192.168.0.150` - Usuario SSH: `richgutz` - Interfaz **objetivo:** `enp0s25` (cable Ethernet conectado al router UniFi)

Opción A: PowerShell (Sin instalar nada) [✓ Testeado y Exitoso — 2026-05-17]

Abre **PowerShell** en tu laptop Windows y pega este script directamente:

```
$mac = "3c:97:0e:7a:97:78"
$target = [System.Net.IPAddress]::Broadcast
$mac_bytes = $mac -split ':' | ForEach-Object { [byte]("0x$_") }
$payload = [byte[]](,0xFF * 6) + ($mac_bytes * 16)
$udp = New-Object System.Net.Sockets.UdpClient
$udp.EnableBroadcast = $true
```

```
$udp.Connect($target, 9)
$udp.Send($payload, $payload.Length)
$udp.Close()
Write-Host "Magic Packet enviado a 3c:97:0e:7a:97:78"
```

Resultado del test real (Éxito absoluto):

```
PS C:\Users\rguti> $mac = "3c:97:0e:7a:97:78"
PS C:\Users\rguti> $target = [System.Net.IPAddress]::Broadcast
PS C:\Users\rguti> $mac_bytes = $mac -split ':' | ForEach-Object { [byte]("0x$_") }
PS C:\Users\rguti> $payload = [byte[]](,0xFF * 6) + ($mac_bytes * 16)
PS C:\Users\rguti> $udp = New-Object System.Net.Sockets.UdpClient
PS C:\Users\rguti> $udp.EnableBroadcast = $true
PS C:\Users\rguti> $udp.Connect($target, 9)
PS C:\Users\rguti> $udp.Send($payload, $payload.Length)
102
PS C:\Users\rguti> $udp.Close()
PS C:\Users\rguti> Write-Host "Magic Packet enviado a 3c:97:0e:7a:97:78"
Magic Packet enviado a 3c:97:0e:7a:97:78
```

(La ThinkPad T430s reaccionó de manera instantánea, encendió su pantalla y cargó Linux Mint exitosamente).

[!IMPORTANT] Asegúrate de que tu laptop de desarrollo esté en la misma red local (mismo WiFi o Ethernet del router UniFi) que la ThinkPad. El Magic Packet no cruza routers por defecto.

Opción B: Herramienta gráfica (WakeMeOnLan de NirSoft)

1. Descargar desde: <https://www.nirsoft.net/utils/wakeonlan.html>
2. Abrir la app y hacer clic en **File > Wake On LAN**.
3. Ingresar la MAC Address: **3c:97:0e:7a:97:78**
4. Hacer clic en **OK**.

¿Cómo saber si funcionó?

- La ThinkPad se encenderá físicamente en segundos.

- Luego puedes confirmar con un `ping` desde tu laptop Windows:

```
ping 192.168.0.150 # IP local confirmada de la ThinkPad
```

Pre-Prueba: Apagado Remoto vía SSH desde Windows (Antes del WOL)

[!TIP] ¿Por qué hacer esto primero? Si el apagado remoto por SSH funciona, confirmamos que: 1. La ThinkPad está recibiendo paquetes de red correctamente. 2. La red local está bien configurada entre ambas laptops. 3. Si SSH funciona pero WOL no, el problema está aislado en la BIOS/hardware, no en la red. Es la prueba de conectividad perfecta ANTES de testear el WOL.

A diferencia de WOL, el apagado remoto requiere que la ThinkPad esté ENCENDIDA y el OS corriendo.

Paso 1: Instalar SSH en Windows (si no lo tienes)

Abre PowerShell como Administrador y ejecuta:

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```

Paso 2: Conectarse por SSH a la ThinkPad

```
ssh richgutz@<IP-de-la-ThinkPad>
```

(La IP local de la ThinkPad la puedes ver en el router UniFi, o ejecutando `hostname -I` en su terminal.)

Paso 3: Enviar el comando de apagado

Una vez conectado, ejecutar:

```
sudo shutdown -h now
```

O desde Windows directamente en una sola línea:

```
ssh richgutz@<IP-de-la-ThinkPad> "sudo shutdown -h now"
```

¿Qué confirma esta prueba?

- ☒ La red local funciona entre ambos equipos.
- ☒ SSH está operativo en la ThinkPad.
- ☒ El flujo de **apagado automático al terminar el scraping** (Fase 4 del plan) estará validado.
- ☒ Si la ThinkPad se apaga y luego el WOL la despierta → **¡El ciclo completo está funcionando!**

Configuración SSH en la ThinkPad [✓ Realizado y Verificado — 2026-05-17]

Los siguientes pasos fueron ejecutados exitosamente en la ThinkPad T430s:

1. Instalación y habilitación del servidor SSH:

```
sudo apt update && sudo apt install openssh-server -y  
sudo systemctl enable --now ssh
```

Resultado: `openssh-server 1:9.6p1-3ubuntu13.16` instalado y actualizado correctamente.

2. Permitir tráfico SSH en el Firewall (UFW):

```
sudo ufw allow ssh
```

Resultado:

```
Rule added  
Rule added (v6)
```

3. Verificación del estado del servicio SSH:

```
sudo systemctl status ssh --no-pager
```

Resultado (Prueba):

- `ssh.service` - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)

```
Active: active (running) since Sun 2026-05-17 14:20:28 -05; 24s ago
Main PID: 8442 (sshd)
```

(Estado: **active (running)** — servicio habilitado y escuchando en puerto 22).

4. Validación de la IP local para conexión SSH:

```
hostname -I
```

Resultado (Prueba):

```
10.0.0.2 192.168.0.150
```

◦ IP a usar desde Windows: **192.168.0.150**

5. Comando de apagado remoto desde Windows (con TTY interactivo) [✓ Testeado y Exitoso — 2026-05-17]:

```
ssh -t richgutz@192.168.0.150 "sudo shutdown -h now"
```

(El parámetro **-t** fuerza terminal interactiva para ingresar la contraseña de **sudo** de forma segura).

Resultado del test real (Éxito absoluto):

```
PS C:\Users\rnguti> ssh -t richgutz@192.168.0.150 "sudo shutdown -h now"
The authenticity of host '192.168.0.150 (192.168.0.150)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:4u+lD17G+fLmXwwYnKYR3dzVeTEnd/zhQw7lkITWxo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.150' (ED25519) to the list of known hosts.
richgutz@192.168.0.150's password:

Broadcast message from root@richgutz-ThinkPad-T430s on pts/4 (Sun 2026-05-17 14:25:32 -05):

The system will power off now!

Connection to 192.168.0.150 closed.
```

(La laptop se apagó físicamente de manera instantánea y limpia desde Windows).

[!TIP] CONCLUSIÓN: SSH y apagado remoto están 100% OPERATIVOS Y VERIFICADOS en producción. La laptop responde en 192.168.0.150, el firewall permite el puerto 22, el par SSH-contraseña se autenticó correctamente, y la ThinkPad se apaga de forma segura. El ciclo de apagado está listo. La siguiente fase es enviar el Magic Packet WOL desde Windows para validar el encendido remoto.

🔗 Arquitectura de Comunicación: VPS ⇌ API UniFi (¿Cómo se conectan?)

Para evitar abrir puertos vulnerables en tu casa o configurar VPNs complejas, el sistema utiliza el **túnel seguro inverso de Ubiquiti**:

```
[VPS Hostinger] -----(HTTPS + API Key)-----> [Nube de Ubiquiti (api.ui.com)]
                                                    |
                                                    (Proxy Seguro)
                                                    ▼
[ThinkPad T430s] <---(Magic Packet en red local)--- [Cloud Gateway Ultra]
```

1. **El Disparador (VPS Hostinger):** Un script de Python se ejecuta de forma automática (a través de un cronjob programado). Este script realiza una petición segura HTTPS POST a la API de Ubiquiti (api.ui.com).
2. **La Autenticación (API Key & Console ID):** Para identificarse, el script envía tu [X-API-Key](#) y el [Console ID](#) (el identificador único de tu Cloud Gateway Ultra). Esto le indica a Ubiquiti quién tiene el control y a qué casa enviar la orden.
3. **El Proxy Inverso de Ubiquiti:** Dado que tu Cloud Gateway Ultra está constantemente conectado a los servidores de unifi.ui.com mediante un websocket seguro desde *dentro* de tu red local, Ubiquiti aprovecha este túnel preexistente. No necesitas abrir puertos ni redireccionar tráfico en el router.
4. **El Despertar Local (WOL):** El Cloud Gateway Ultra recibe la instrucción desde la nube, genera el Magic Packet localmente en tu subred ([192.168.0.255](#) puerto UDP 9) y lo envía a la dirección MAC de la ThinkPad ([3c:97:0e:7a:97:78](#)). La tarjeta de red detecta el paquete y enciende el equipo de inmediato.

🌐 Fase 2: El Puente en la Nube (Ubiquiti API) [✓ Credenciales Generadas — 2026-05-17]

Conectar el VPS de Hostinger con tu casa de forma segura utilizando la API oficial de Ubiquiti.

- **Nombre de la API Key:** `WOL-THINK-PAD`
 - **X-API-Key:** `SyNvmj1-iYC4l48a6zOfAGVwcC5XHm7_`
 - **Console ID:**
`6C63F85E22E1000000000909B05C000000009855AA500000000680F894B:1965643967`
-

🧠 Fase 3: El Script "Disparador" en Hostinger (El Cerebro)

Programar el temporizador en la nube para despertar la ThinkPad.

1. Configuración de Port Forwarding en UniFi (Requerido para el puente de red)

Como la nube de Ubiquiti (`api.ui.com`) se usa para obtener de forma dinámica y segura la IP pública (WAN) actual de tu casa, el script en Hostinger disparará el Magic Packet hacia tu IP WAN en el puerto UDP 9. Debes configurar una regla de Port Forwarding en tu consola UniFi:

1. Entra a `unifi.ui.com` > abre tu Consola > **Settings** > **Routing** > **Port Forwarding**.
2. Añade una nueva regla con la siguiente configuración:
 - **Name:** `WAN-to-LAN-WOL`
 - **From:** `Any` (o restringelo opcionalmente al IP pública de tu VPS de Hostinger por seguridad)
 - **Port:** `9`
 - **Forward IP:** `192.168.0.255` (Broadcast de tu subred) o `192.168.0.150` (IP de la ThinkPad)
 - **Forward Port:** `9`
 - **Protocol:** `UDP`

2. El Código Disparador (Python)

Crea un archivo llamado `despertador.py` en tu VPS de Hostinger y pega este código:

```

import requests
import socket
import json

# Credenciales de producción de Richard
API_KEY = "SyNvmj1-iYC4l48a6zOfAGVwcc5XHm7_"
CONSOLE_ID = "6C63F85E22E1000000000909B05C0000000009855AA500000000680F894B"
MAC_ADDRESS = "3c:97:0e:7a:97:78" # MAC de la ThinkPad

print("--- Iniciando ciclo de encendido remoto ---")

# 1. Obtener la IP pública (WAN) del Gateway desde la API oficial de Ubiquiti
headers = {
    "X-API-KEY": API_KEY,
    "Accept": "application/json"
}

try:
    print("Consultando la API oficial de Ubiquiti (api.ui.com)...")
    response = requests.get("https://api.ui.com/v1/hosts", headers=headers, timeout=10)

    if response.status_code == 200:
        hosts = response.json().get("data", [])
        wan_ip = None

        for host in hosts:
            # Buscamos la consola por su identificador único
            if host.get("id") == CONSOLE_ID or CONSOLE_ID.startswith(host.get("id", "")):
                wan_ip = host.get("ip")
                break

        # Fallback en caso de que solo haya una consola en tu cuenta
        if not wan_ip and hosts:
            wan_ip = hosts[0].get("ip")

        if wan_ip:
            print(f"✅ IP pública de tu casa detectada dinámicamente: {wan_ip}")

```

```

# 2. Construir el Magic Packet para la MAC de la ThinkPad
mac_clean = MAC_ADDRESS.replace(":", "")
payload = bytes.fromhex("ff" * 6 + mac_clean * 16)

# 3. Enviar el paquete a la IP pública en el puerto UDP 9
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_BROADCAST, 1)
sock.sendto(payload, (wan_ip, 9))
sock.close()
print("🚀 ¡Magic Packet enviado exitosamente al Cloud Gateway Ultra!")
else:
    print("❌ No se pudo encontrar tu consola o su dirección IP en la API.")
else:
    print(f"❌ Error al consultar la API de Ubiquiti. HTTP Status: {response.status_code}")
    print(f"Detalle: {response.text}")
except Exception as e:
    print(f"❌ Excepción durante la consulta o envío de red: {str(e)}")

```

3. La Automatización (Cronjob en Hostinger)

Configura el programador de tareas `cron` en tu VPS ejecutando `crontab -e` y añadiendo esta línea al final del archivo:

```

# Ejecutar todos los días a las 06:00 AM (Ajusta la hora según tu zona horaria)
0 6 * * * /usr/bin/python3 /ruta/al/script/despertador.py >> /ruta/al/script/despertador.log 2>&1

```

Fase 4: El Ciclo de Scraping y Auto-Apagado

El cierre perfecto para que la laptop no gaste energía innecesaria.

```

graph TD
    A[VPS Hostinger dispara Cronjob] --> B[API Ubiquiti envía comando a UniFi]
    B --> C[UniFi manda Magic Packet a ThinkPad]
    C --> D[ThinkPad se enciende en Linux Mint]
    D --> E[Linux Mint inicia sesión y ejecuta Scraping]

```

```
E --> F[Scraping finaliza con éxito]
F --> G[Script ejecuta: sudo shutdown -h now]
G --> H[ThinkPad se apaga y vuelve a modo escucha]
```

1. El script de Hostinger despierta la ThinkPad a través de la API.
2. Linux Mint arranca solo, inicia sesión e inicia el proceso de scraping.
3. Al finalizar la extracción de datos, el mismo script de scraping de la ThinkPad ejecuta la orden de apagado seguro:

```
sudo shutdown -h now
```

[!TIP] Sigüientes Pasos: Cuando estés físicamente frente a la ThinkPad, avísame para guiarte en vivo con los comandos de la Fase 1 y dejarla lista hoy mismo. ¡A por ello!

